NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.5a 非对流极端风设计风速：AI气候模拟器

分组 AI 气象 / 气候大模型与风工程

状态 搁置

起止 2026-10-14 14:21 — 2026-10-18 16:54

阶段结论

项目报告

非对流极端风设计风速：AI 气候模拟器

目标

用 AI 气候模拟器生成几百到几千个合成年份，取站点（或格点）年最大风，估非雷暴（温带气旋、冷锋）极端风的长重现期设计风速，补 EVA 线混合气候里天气尺度的那一部分。第一步只回答：模拟器的年最大风分布是否系统偏低，统计降尺度能否救回。G（气候变化下的设计风速）是第二阶段，C 通过后先做"冷年代训练、暖年代检验"。

当前状态

10-17 搁置：站点层搁置；格点层结论保留（根对话定，审查 修正后成立；提案）。 - 搁置原因：站点 v1（同季配对）不通过、v2（分布层空间留一，29 新站）说不清；两种口径和去掉尖峰站的子集下，ERA5 格点信息对站点非对流冷季极值都**未发现超过常数基线的增益**（SS≈0，命中与基线持平）。这不是"证明

不可迁移"；v2 区间也兼容"中等技能测不到"。v2 主口径含 8 站 100–291 kn 尖峰等观测污染，尚未清理。 - 保留的格点层结论（按裁决第 6 条收窄）：新格点 GEV50 压线通过（超出十成员范围 2/7，门槛 ≤2）；同轮 POT50、p90 各 3/7 超出；首批 8 格主判据"说不清"。平原不一致：KFSD −23%、KDSM −29%、KOMA −23% 偏低，KFAR +4.6%、KSTL +9.4% 偏高；KDSM、KOMA 数字来自已看过的十成员轮。只能说"部分平原格偏低，方向不一致"。 - 重启条件：(a) 预注册的观测侧 QC 重检——10-17 已做一次：冻结口径机械"通过"，但 PK WND 免 Q3 后 SS 区间跨零，通过依赖 Q3 设定，维持搁置，不再加试；新的重启需新站或更长记录；(b) 按天气过程（事件级）配对，另写预注册；(c) 站点暴露（方位粗糙度、障碍）订正——属改科学问题，需 Liang Hu 定，本次不做；不断言暴露是主因。 - G 继续暂缓。

以前的状态记录

10-14 开工。三件事并行在跑：(1) ideas 核实可在 Colab A100 跑的 AI 气候模拟器（ACE2、NeuralGCM、ArchesWeatherGen、DLESyM、cBottle 等），选一个跑 ≥30 模拟年，在美国中部/东北 6–10 个格点比年最大风 vs ERA5；(2) 问 EVA Lead 有无现成非雷暴 ASOS 年最大风；(3) Grok 快查 10-14 14:25 已回并核对：ACE2-ERA5 原生输出 10 m 风、1°/6 h、Apache-2.0，是第一候选；非热带气旋风的极值没人评过；"ML 模型低估温带气旋峰值风"待核。两份文献报告已核并送审，审查 已裁决（3 位均有保留地支持，C 继续）。文献空白收窄为：未发现有人用 ERA5 训练的 AI 气候模拟器做百–千年近地 10 m 非对流、非热带气旋风的重现期并接到站点 3 s 阵风设计风速；近邻先例有 Singh 2026（850 hPa 风重现期，生成式优于确定性）、Kwa 2026（HiRO-ACEv2 10 m 风尾部，模式世界）、LUCIE（长 rollout 多数变量高估极值频率）、Paciorek 2026（ACE2 万年集合，只有降水/气温）。协议修订已发 ideas。

检验协议（10-14 预先写定，审查 后修订）

事件总体统一为"非对流、非热带气旋"：格点端取冷季（10–3 月）最大风、选非热带气旋影响格点；站点端排除雷暴与热带气旋。 1. **一致性筛查（格点同口径）**：确定性 ACE2-ERA5 多成员集合（与 ERA5 同期强迫，建议 ≥10 成员）vs ERA5，同网格、同采样间隔。判据：ERA5 的季最大中位数、90% 分位、50 年重现值落在模拟器集合自助法 90% 区间内；相对偏差 ±10% 作辅助，偏低或偏高 >20% 记系统偏差（方向不先验）。GEV 与高阈值 POT 都报。30 年只作试跑。随机/生成式对照只用 ERA5 训练的模型（NeuralGCM 随机版、ArchesWeatherGen）；ACE2S/HiRO-ACEv2 是 SHiELD/X-SHiELD 训练，不和 ERA5 比。 2. **站点一致性检查（不称验证 3 s 设计阵风）**：ERA5→站点非对流、非热带气旋阵风，留年份交叉检验；德州 8 年事件清单不够，另取 IEM 更长 ASOS；写明分位数映射超出观测最大值后的处理，远尾部标"未验证"。 3. 1 通过才进入 2 和设计值试算；1 不过且换模型/降尺度也救不回，就搁置 C 和 G。 4. 上规模：通过后按"站点清单 × 合成年份"批量跑，产出交 EVA 线。 判据数值为本线假设（无文献依据）。

主判据判定（10-15，按上级要求；不改任何既有结果文件）

1. **预注册门槛：未定。** 修订协议（、本页"检验协议"第 1 条）只写了"ERA5 的季最大中位、p90、50 年值落在集合自助法 90% 区间内"，没写要几格、几项落入才算过。不事后补门槛。
2. **区间为什么窄。** 的区间是"成员 × 强迫年"双层自助，估的是 10 成员 × 14 季合并样本统计量的不确定度；ERA5 只是一条 14 季的实现。十成员共用同一强迫、只差初值，合并后区间自然很窄，不含"单条 14 季记录本身的抽样离散"。所以按现在的实现，主判据对 ERA5 偏严，不能单凭落入计数

判不过。与 ERA5 同口径的比较对象是"每个成员各自 14 季算出的统计量"的分布（wx 正在做的单成员范围）——**这是看完结果后才改的区间构造，属事后口径修正，非预注册**，不能作为预注册判据通过的依据。

3. **判定：说不清。** 按预注册判据本身（门槛未定、区间构造与 ERA5 单条记录不对口）不判过、也不判不过。逐格落入（留出期 14 季，集合 90% 区间）：

格	季最大中位	季最大 p90	GEV 50 年	POT 50 年
KMSP	是（−1.3%）	是（+3.5%）	是（−0.6%）	是（−0.8%）
KDSM	否（−6.2%）	否（−17.1%）	否（−28.9%）	否（−16.8%）
KOMA	否（−9.5%）	否（−16.7%）	否（−22.5%）	否（−15.6%）
KDTW	否（−3.4%）	是（−1.7%）	是（+4.6%）	是（+2.7%）
KPIT	否（+2.8%）	否（+6.0%）	是（+2.4%）	否（+6.0%）
KALB	否（+10.7%）	否（+9.7%）	是（+0.4%）	否（+12.1%）
DFW	是（+1.7%）	否（−5.8%）	否（−8.4%）	否（−4.5%）
AUS	否（−4.7%）	是（+0.1%）	是（−4.6%）	否（−4.9%）
落入	2/8	3/8	5/8	2/8

辅助证据（非预注册；wx 正式回报）： - 单成员范围（留出期 14 季，ERA5 / 10 个成员各自估计的最小–最大，m/s）：KDSM GEV50 19.0 / 12.6–14.1、POT50 16.1 / 12.7–13.8、p90 15.3 / 11.8–12.8；KOMA GEV50 17.5 / 12.1–15.1、POT50 16.0 / 11.8–14.3、p90 15.2 / 11.6–13.1——两格三项 ERA5 都高于全部 10 个成员（排名 11/11）。其余六格 GEV50 都在范围内；另超范围：KALB POT50、p90（ERA5 低于全员），DFW p90、AUS POT50（高于全员）。训练期 KDSM、KOMA 的 GEV50 都在范围内。 - 强季天气型：KDSM、KOMA 留出期最强季同为 1998-11-10（NOAA/NWS 记为创纪录低气压的强冬季风暴，Lead 抽核 NWS Sioux Falls 页面属实）；KDSM 第二强 2009-12-09 为暴风雪（NWS Des Moines）；2008-10-26 为冷锋后大风；KOMA 2009-03-23 当日有飑线但时刻晚于峰值，未定；2000-12-16、2010-01-25 无同址证据。前五强季里未见可确证为对流的。 - 读法：每个成员各自 14 季的估计本身就带着 14 季记录的抽样离散，所以"ERA5 高于全部 10 个成员"比集合区间更对口；单项相当于约 1/11 的单侧概率，但两格相邻、共享同一强事件，三项指标高度相关，不能当多次独立证据。按 的辅助规则（剔除对流后仍高于全部 10 成员 → 模拟器压尾），平原两格判为"模拟器压尾，辅助证据级"；预注册判定仍为"说不清"。 4. **进入站点段的条件**：不在已看过的数据上判过。若要进入，先把修正后的判据（单成员分布作参照、对流剔除规则）和门槛（几格、几项）写成新的预注册，再用新数据检验——例如 2020/21–2021/22 留出季（m01 已覆盖）或另一组未看过的格点。

已定决定

- 2026-10-17 **维持搁置**：PK WND 免 Q3 的事后敏感性 SS 区间 [−0.09, 0.43] 跨零，按母项目规则"通过依赖 Q3 设定"，不再加试 →
- 2026-10-17 QC 重检机械"通过"；重开前加 Q3 两项事后敏感性（PK 免 Q3、完全不用 Q3），两项 SS 下限都 >0 才改探索中并先送审 →
- 2026-10-17 站点层搁置（根对话定）；观测 QC 重检预注册 10-17 18:49 冻结并派 wx，只有 v2 判"通过"才重开 →
- 2026-10-16 审查 裁决"修正后成立、报 Liang Hu 定"：提案与 v2 决策按必须改 1–8 加"审查后更正"（尖峰污染 8 站、KABR 负尺度、SS 改读为"无超过基线增益"、GEV 敏感性 21/29 对基线 22/29、SS −0.064、格点层结论收窄、重启条件三条）；状态仍探索中 →
- 2026-10-16 站点段 v2 分布迁移检验**说不清**（命中 52%、SS −0.50 [−1.82,0.03]、R50 中位偏差 0.22）；点估计显示 ERA5 对站点分布基本无信息；不在同批数据上再改口径，交母项目定 →
- 2026-10-16 母项目选 (b)：v1 不通过照记；改测分布层空间留一迁移，预注册 v2 冻结（新站 22+22 候选，R 来自留出站并对比无 ERA5 基线）→ 、
- 2026-10-16 站点段预注册检验**不通过**（S>0.10 0/5，平均 S 区间 [−0.43,−0.02]）；R 4/5 但属构造性近 1、不作证据；站点接口停在"格点层通过、站点层不成立"，等上级定是否换检验路线 →
- 2026-10-16 站点段预注册冻结（判据、站点、时段写死，执行前未看配对结果）→
- 2026-10-15 主判据判定：说不清（预注册门槛未定、区间构造不对口）；进入站点段须新预注册 + 新数据 → 本页「主判据判定」、
- 2026-10-15 十成员结果读法与下一步 →
- 2026-10-14 文献审查裁决：空白收窄、协议修订（事件总体统一、集合区间判据、站点段降为一致性检查）→ 、
- 2026-10-14 开工与检验协议 →

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
2026-10-14	ACE2-ERA5 在 Colab A100 跑 30 年（1979–2008，单成员，全年），6 格年最大 10 m 风 vs ERA5（WB2 1.5° 再插值）	能跑：2.6 min/模拟年，约 8.5 CU。Gumbel 50 年值偏差 −14.1% ~ +17.8%，跨格中位 −2.1%，无格低于 −20%；平均风中位 +2.4%；偏差东西向符号相反（KDTW 偏低、KALB 偏高）。只算试跑：参考场分辨率不对口、多为训练期、未分非对流、无区间
2026-10-14	试跑补 DFW、AUS 两格（同一 30 年单成员）	Gumbel 50 年值 DFW +8.2%、AUS +14.0%；平均风 +5.8%、−1.8%；8 格中 3 格在 ±10% 内，无格低于 −20%。DFW 格点离站约 69 km

日期	做了什么	结果一句
2026-10-16	站点段数据摸底（只读，0 CU）	15 格对应机场 ASOS 在 IEM 都有一分钟峰风，已验证最早 2000 年（KAUS 至迟 2005）；METAR 小时风缺测 <0.25%，但一周抽样一分钟缺测 KDFW 37.6%、KFSD 22.4%；传感器换型（Belfort 5 s / Vaisala 3 s / WMT702）逐站日期未得；非对流标注可用 METAR 现象码 + Storm Events + 雷达，均非完备负标签
2026-10-16	站点段审计（Colab）	15 站×24 季一分钟覆盖中位 92–96%；37 季分钟峰高出 METAR ≥20 kn（28 个孤立尖峰）；季峰机制 非对流 152 / 对流 68 / 不明 134；HOMR 风杯→超声 2005–2007
2026-10-16	站点段预注册检验（Colab CPU，约 0.13 CU 估）	不通过：5 主站留一 S −0.22 ~ −0.06，平均 −0.11 [−0.43,−0.02]；R 0.997–1.16；ERA5 与站点季峰相关 −0.25 ~ 0.33，同一过程仅 2–8/15 季；KICT 敏感站 S 0.59 例外
2026-10-16	站点段 v2 分布层空间留一迁移（Colab CPU）	说不清：29 站（平原 18、非平原 11）；
2026-10-17	站点层观测 QC 重检（预注册，Colab CPU 约 0.11 CU 估）	机械判**通过**：29 站 R10 命中 28/29（常数基线 25/29），SS 0.392 [0.092,0.584]，R50 中位偏差 0.062；QC 后 ERA5 与站点 Gumbel 位置参数跨站相关 0.75、尺度 0.10；Q1 13、Q2 6、Q3 162、Q4 85 条命中，ISD 未核 282/433 季峰。Lead 发现 Q3 字面作用于 PK WND 会误删部分真实峰，事后敏感性在做
2026-10-17	QC 事后敏感性：PK WND 免 Q3	只改 8 站季/6 站；SS 0.227 [−0.090, 0.434] → 说不清；命中 28/29 对基线 27/29；平原 SS 0.07
2026-10-17	QC 事后敏感性：完全不用 Q3	与 PK 免 Q3 逐站季完全相同（SS 0.227 [−0.090, 0.434]，说不清）；Q3 的作用全在 PK WND 那 8 站季
2026-10-16	新格点预注册检验（冻结判据，7 个有效格，KMKE 湖面剔除）：十成员重跑，留出期 14 季	**主判据通过**：GEV50 上 ERA5 超出 10 成员范围 2/7（KFSD 高于全员、KSTL 低于全员），≤2 门槛字面满足。辅助：POT50、p90 范围外各 3/7；GEV50 成员中位偏差跨格中位 +4.7%。平原 KFSD 再次 ERA5 高于全员（GEV50 偏差 −23%，训练期 −17%），与 KDSM/KOMA 同向。平原地面气压距平：ACE2 最深 10% 季比 ERA5 更深（−39.8 对 −37.7 hPa），未见气旋被做弱。会话全停，成员会话 15.9 h 约 87 CU（估）

日期	做了什么	结果一句
2026-10-15	正式轮十成员（ACE2-ERA5，1979 年 1–10 月初值，m02–m10 到 2010-04），留出期 14 季、训练期 15 季，8 格冷季，集合自助法区间（在 Colab 算）	留出期 GEV50 偏差中位 −2.6%，6/8 格在 ±10% 内；KDSM −28.9%、KOMA −22.5% 偏低；训练期 KALB +22.6% 偏高。落入集合 90% 区间：GEV 5/8、季最大中位 2/8、POT 2/8（区间不含 ERA5 抽样误差，偏严）。约 94 CU，全部会话已停
2026-10-14	正式轮首成员 m01（1979-01 初值，1979–2022），0.25° ERA5 保守重网格参考，8 格冷季；21:34 完成并 stop	预测确含 10 m 风（19:42 警告无害）。留出期 16 季：季最大中位偏差跨格 +0.0%、p90 −0.6%、GEV 50 年值中位 −8.6%（KOMA −25% ~ KALB +26%）、POT 50 年值中位 −5.1%；训练期 23 季 GEV 中位 −2.6%。单成员，无集合区间；官方初值只有 1940/1950/1979/2001/2020 年，无 1995。约 13.6 CU
2026-10-14	正式轮准备：ERA5 0.25° 直接保守重网格到 ACE2 1° 网格（ACE2 1° 训练桶需付费 GCP 项目，未用），42 冷季×8 格提取完成；留出期冷季 1996/97–2009/10、2020/21–2021/22 共 16 季	新参考场相对旧 1.5° 插值参考，8 格平均风变化 −6.7% ~ +6.1%、冷季样本最大值 −3.7% ~ +5.7%：参考场口径本身就有几个百分点的影响。19:45 按 ≤20 CU 收缩：十成员控制器已停，只保留 1979–2022 首成员，本机 budget_watch.py 监控，完成即下载点序列并 stop，最迟 22:30 强制停；本轮只得单成员预览，该收缩后被母项目口径更正取代，改为补满十成员（见未决与下一步）
2026-10-14	按修订协议重算现有单成员 30 年轨迹：冷季（10–3 月，29 季）最大，季 GEV、季 POT（p95 阈值、72 h 去簇，假设参数）、年 GEV，本机 CPU、0 CU	8 格季 GEV 50 年偏差中位 −3.8%（−10.3% ~ +12.7%），季 POT 中位 −3.8%（−10.1% ~ +12.4%），无格超 ±20%，正负都有。年 GEV 在 DFW/AUS 达 +37%/+40%（同数据 Gumbel 只 +8%/+14%）：30 年样本下拟合方法就能改判词，支持改用季/POT 和集合区间。冷季≠已分离非对流。集合区间未评估
2026-10-14	查 Paciorek 万年集合；ACE2S-SHiELD+（随机）与 ACE2-SHiELD（确定性）各跑 10 年（1979–1988），8 格对 ERA5；核 ERA5 10 m 风口径	万年集合未公开风输出（配置只存 TMP2m、PRATEsfc）。随机版能跑、有 10 m 风，但训练目标是 SHiELD 且训练方案与确定性版不同，不是纯随机开关；随机相对确定性的 50 年值逐格有升有降（−20% ~ +5%），不能说随机化修复风尾；两款都不能按 ERA5 判据评。ERA5 陆地 10 m 风：z0>0.03 m 时按 0.03 m 开阔地从 40 m 外推（IFS Cy41r2 Part IV §3.10.2，PDF 第 52–53 页）。约 7.6 CU
2026-10-14	Grok 快查 + 核对	ACE2-ERA5 为第一候选（10 m 风原生输出）；AI 模拟器估设计风速无直接先例；温带气旋风偏低说法待核

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
偏差判据 ±10% / 系统偏低 >20%	—	假设（本线试验判据，非文献值）	—
ERA5 陆地 10 m 风诊断	模型 z0>0.03 m 时按 0.03 m 开阔地从 40 m 外推，否则用模型粗糙度	IFS Cy41r2 Part IV §3.10.2（PDF 第 52–53 页）	ECMWF 文档；用户指南 §9.3
计算与存储地点	工作站 不跑计算、不存计算数据：模型、ERA5 抽取、GEV/POT/自助法统计都在 Colab（或 CRC/TACC）；工作站 只放调度脚本与单项 <200 MB 小结果、图、报告；临时 >1 GB 先报母项目；旧计算数据在 TACC	Liang Hu 10-14 全线新规，母项目 10-15 转达	—
算力边界	Colab 不设单试验上限；预计 >100 CU 先报母项目；用完 stop	Liang Hu 原话'现阶段多用 Colab、不限 CU'，母项目 10-14 更正（取代 ≤20 CU）	—

未决与下一步

- 10-16 站点审计完成（15 站×24 季；主站 KDSM/KOMA/KFAR，对照 KIND/KBDL，敏感 KFSD/KICT，弃 KAUS/KPIT）→。
- 10-16 站点段预注册冻结 v1 →：主时段 2007/08–2021/22（5 站全超声期）；METAR 非对流季最大阵风；A 留一线性映射技能 S（基线训练均值），B 奇偶分半均值–标准差映射的 Gumbel 10 年值比 R；通过 = S>0.10 ≥4/5 且平均 S 区间下限>0 且 |R−1|≤0.15 ≥3/5。已派 wx 执行（排队中，Colab <10 CU）。
- 10-16 站点段 v1 不通过、v2 说不清。待母项目定：(a) 收在格点层（放弃路线，需 6 人审查 + Liang Hu）；(b) 换"暴露订正"新问题（改科学问题，需 Liang Hu）。G 仍暂缓。
- 10-16 新格点检验主判据**通过**（2/7 范围外）。限制：平原 KFSD 与 KDSM/KOMA 同向偏低 22–29%，平原区可能存在区域性压尾（气旋强度未见偏弱，问题可能在气压–近地风的映射）；排名不是显著性检验；50 年值是 14 季外推。下一步按协议进站点段：先派 wx 只读摸清站点数据（IEM ASOS 长记录、传感器换型、对流标注办法），再写站点段预注册，平原站单列检查。
- 10-16 00:xx 区域场上传自 m03 起取消，原因：控 CU（m01 实测 1.72 h、约 9.4 CU，全程预测 98.7 逼近 100 报批线；上级不批 115，>100 放行权在母项目）；辅助气压统计（修订 1 的地面气压距平）改在 Colab 内算成小表带回。重估仍 >100 则在超线前停下报上级，不自行少跑成员。
- 10-15 19:xx 派 wx：按 （开跑前冻结）在 8 个未看过的格点（KFSD、KFAR、KICT、KSTL、KMKE、KIND、KCLE、KBDL）重跑十成员并存美国区域 10 m 风与海平面气压场（存 TACC），主判据为留出期 GEV50 上 ERA5 在 11 个值中的排名计数；约 75–90 CU，>100 先报。19:02 wx 预检发现

checkpoint 无 PRMSL，开跑前已加预注册修订 1（辅助气旋指标改用地面气压距平，主判据不变），19:10 重新派出。19:17 已开跑：KMKE 最近格以湖面为主（陆地分数 0.20）按冻结规则剔除不补选，有效 7 格；判据门槛按原计数（超范围 ≤2 格通过、高于全员 ≥3 格压尾）不变；ERA5 参考在 Colab 抽取，编排器 orchestrate_new.py 后台顺跑十成员，预计 10-16 中午前后完成。

- 10-15 18:50 派 wx：单成员排名（ERA5 是否超出 10 个单成员估计）+ KDSM/KOMA 留出期强季事件识别（是否混入对流），写入，<5 CU。判据见。
- 正式一轮（ideas；Colab 口径已更正为不设上限、>100 CU 先报）：首成员 1979–2022 跑完后，补 9 个成员（1979 年 2–10 月初值）积分到 2010-04，十成员覆盖 1996/97–2009/10 共 14 个留出冷季，预计合计约 80 CU。10-14 21:40 起 controller_2010.py 顺序跑 9 成员；22:13 第 2 成员一次 colab 轮询调用超时被控制器误判为致命，会话被停（白耗约 3 CU）后 HALTED，0 个新增成员。10-15 02:35 已派 ideas：轮询超时改为重试、m02–m10 续跑（m01 不重跑）、统计改在 Colab 内算；合计预计 <100 CU。10-15 02:35 续跑，02:52 又在 m02 准备阶段因 exec 超时被控制器误停（两次误停共约 4.5 CU，0 个新成员）；03:40 已要求 ideas 把准备和运行改为 Colab 端后台加标记文件、轮询超时只重试（可用 colab-keepalive），跑通 m02 后顺跑 m03–m10。03:46 m02 经 colab-keepalive 后台启动，03:51 已推进到 38/911 窗口；按约 80 min/成员，9 成员预计 10-15 16:00 前后完成。05:20 m02 完成并停机，m03 开始准备；含准备约 95 min/成员，剩 8 个预计 10-15 18:00 前后完成，预测总量约 86.6 CU。06:53 m03 完成保全（控制器中途消失，ideas 手动收尾停机，原因待查），m04 已由新控制器启动。10-15 起本节点归 AI 气象项目，新派活给 wx；在跑的 ideas 十成员任务照常跑完。Lead 兜底回访 10-15 10:44 保留。原定：ACE2 自己的 1° ERA5 训练数据作参考、留出期（1996–2010、2020–2022）为主、≥10 成员集合区间、冷季非热带气旋格点、GEV+POT。结果出来后给值不值得继续的判断并上报。
- 层级规矩（根 Lead 10-14，后 5 层上限）：本节点已迁到「气候与设计风速」下（二级）。本节点下不再开三级子项目，细分在本对话内开任务，或报上级「气候与设计风速」节点 Lead开同级节点（G 到时也由它开）；往下只剩 本 Lead → bot → 工具 两跳，任务书里不让工具 bot（gemini-worker、computeops、litwiki 等）再转。在跑委托 ideas 照旧回本。
- 哪个模拟器能用、输出有无 10 m 风 → ideas 回报后定
- 站点数据（EVA Lead 10-14 回复）：EVA 线不做 AI 模拟器或 ERA5→站点换算，不重复。现成只读数据只有德州四站 Cook ASOS 阵风事件清单（≥20 kt，Class=5 当雷暴），DFW 最合适、其次 AUS，HOU 排除。局限：是事件清单不是年最大风；阵风平均时长随传感器变（Belfort 5 s / Vaisala 3 s），无更换史；QC 会误删峰值（H7ZG33PU p.9）；只有 8 年。→ 站点换算一步：DFW/AUS 用 EVA 数据，中部/东北站由 ideas 从 IEM 公开 ASOS 另取；结果交回 EVA 时附换算误差，并用其 v2.7 检查器 自查。
- 文献第二步 Deep Research → Grok 快查回来后写第二份任务书

文献依据

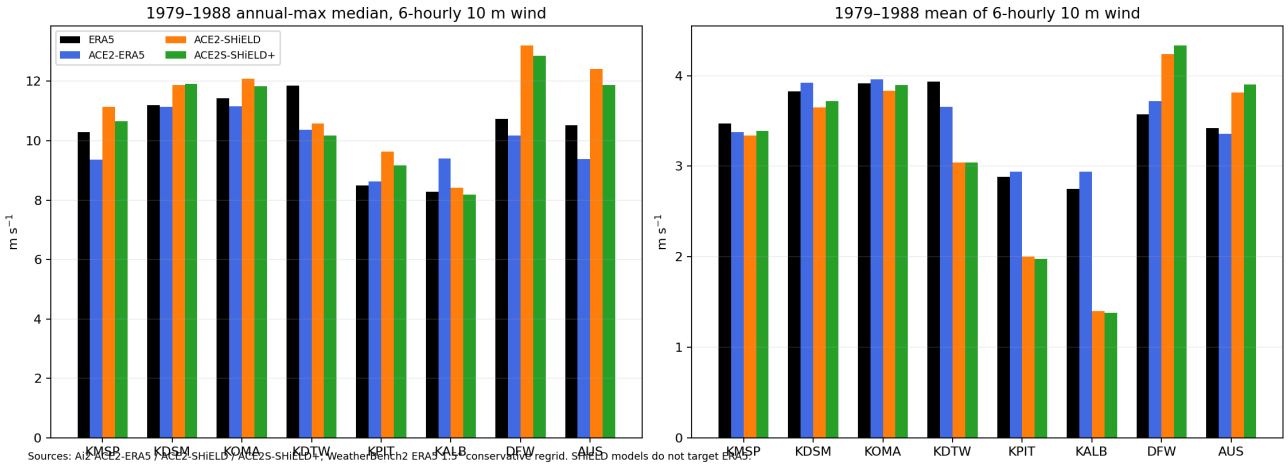
- Paciorek & Cooley 2026 BAMS 107(5)，DOI 10.1175/BAMS-D-25-0178.1（摘要）：ACE2 万年集合估极端降水/气温，作者呼吁检验模拟器是否适用
- T.-C. Chen, Collet, Di Luca 2024 IJOC 44(3):729–747，DOI 10.1002/joc.8339（摘要）：ERA5 北美温带气旋 10 m 风最强 5% NMB −10.2%

- Dacre 等 2026 BAMS 107(1)，DOI 10.1175/BAMS-D-25-0129.1（摘要）：7 个 ML 天气模型低估气旋最低气压 >5 hPa（10 天），峰值 10 m 风偏弱，IFS 无偏差
- ACE2：Watt-Meyer 等 arXiv 2411.11268（HTML 全文 Methods、§2.2.3、§2.2.6）：10 m 水平风为预报变量；TC 最大 10 m 风相对 ERA5 模拟准确；SST/CO2 单独响应不完全真实（摘要）
- HiRO-ACEv2：Kwa 等 arXiv 2610.17693 摘要：在 X-SHiELD 模式世界里近地风分布到 99.9999 分位（线索）
- ：ArchesWeather/Gen 45 年 AMIP 式运行；确定性模型向均值回归、生成式可能保尾部（预印本 + 微信，未读全文）
- ：NeuralGCM（Nature 2024，DOI 10.1038/s41586-024-07744-y）摘要称不能外推到显著不同的未来气候
- EVA 卡：混合气候 EVA、雷暴/非雷暴分离、18 m/s 阈值（PDF 第 2–3、5 页）；`KGS2TG8X`（气候变化与极端风暴，designload_step5）

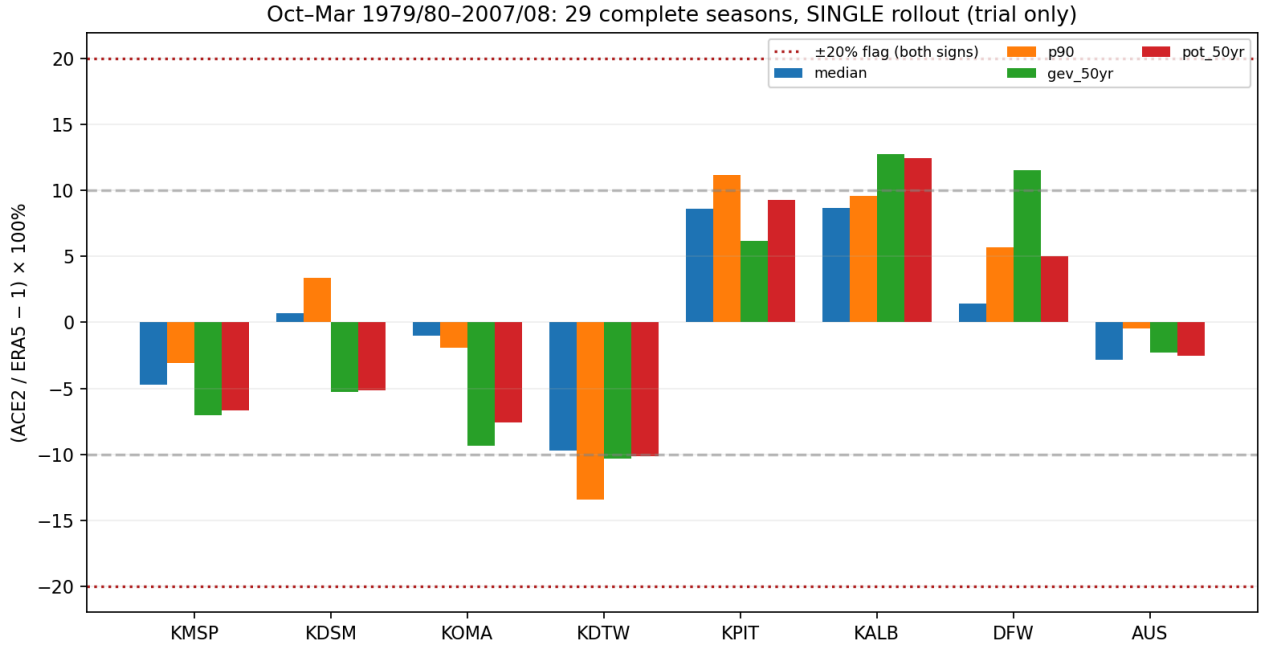
Liang Hu 注

- 10-14：同意 C，先检验极值，Colab 上做；现阶段 Colab 余量大，不限 CU（超算仍按规则）。【Lead 注（10-14 更正）：按 Liang Hu 原话，Colab 不设单试验上限；单试验预计 >100 CU 先停下报母项目；用完必须 colab stop；同一轮只派一个执行方。此前'≤20 CU'已作废】
- 10-14：G 作 C 的第二阶段；"这个研究可以做，但科学价值一般，发篇文章是可以的。目前没有证据证明气候变化将导致设计风速的增加。"
- 10-14 总方针：最终目标是上规模的预报与后报。

关键结果图



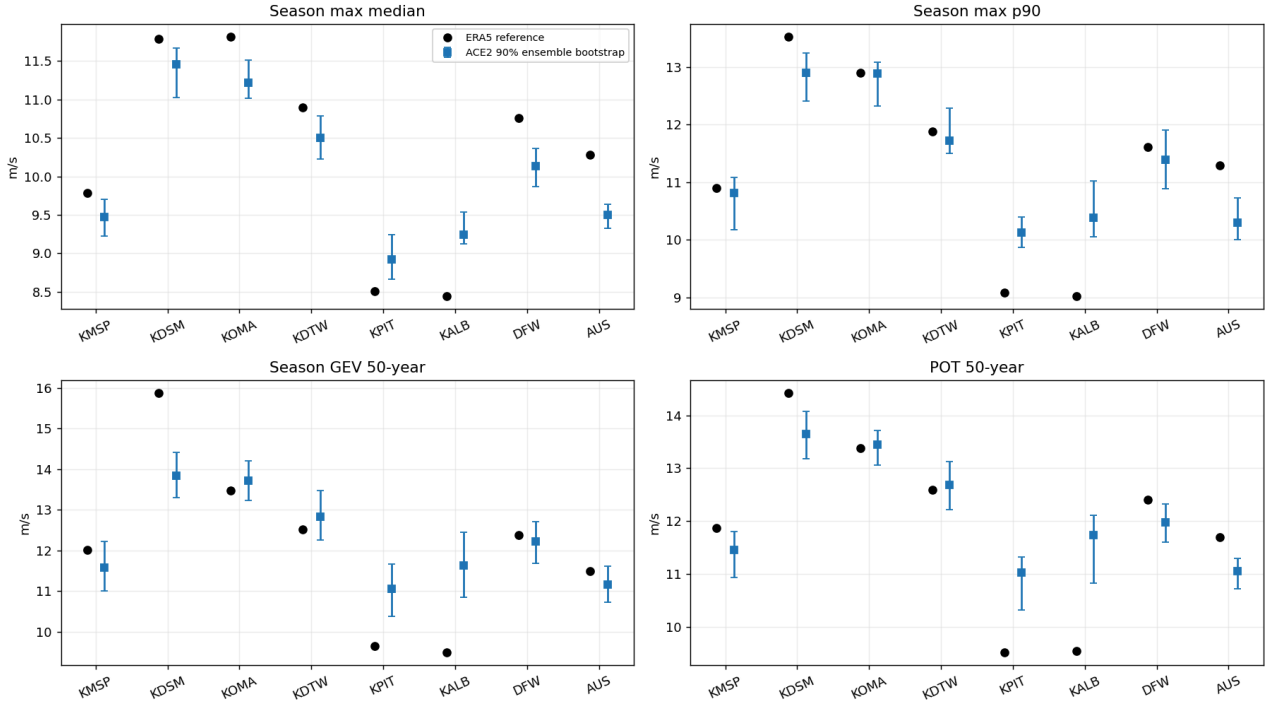
paired shield decade



Source: ACE2-ERA5 (Ai2) 10m U/V; ERA5 via WeatherBench2 1.5° conservative → 1° linear. 6-hourly; no event-type filtering.

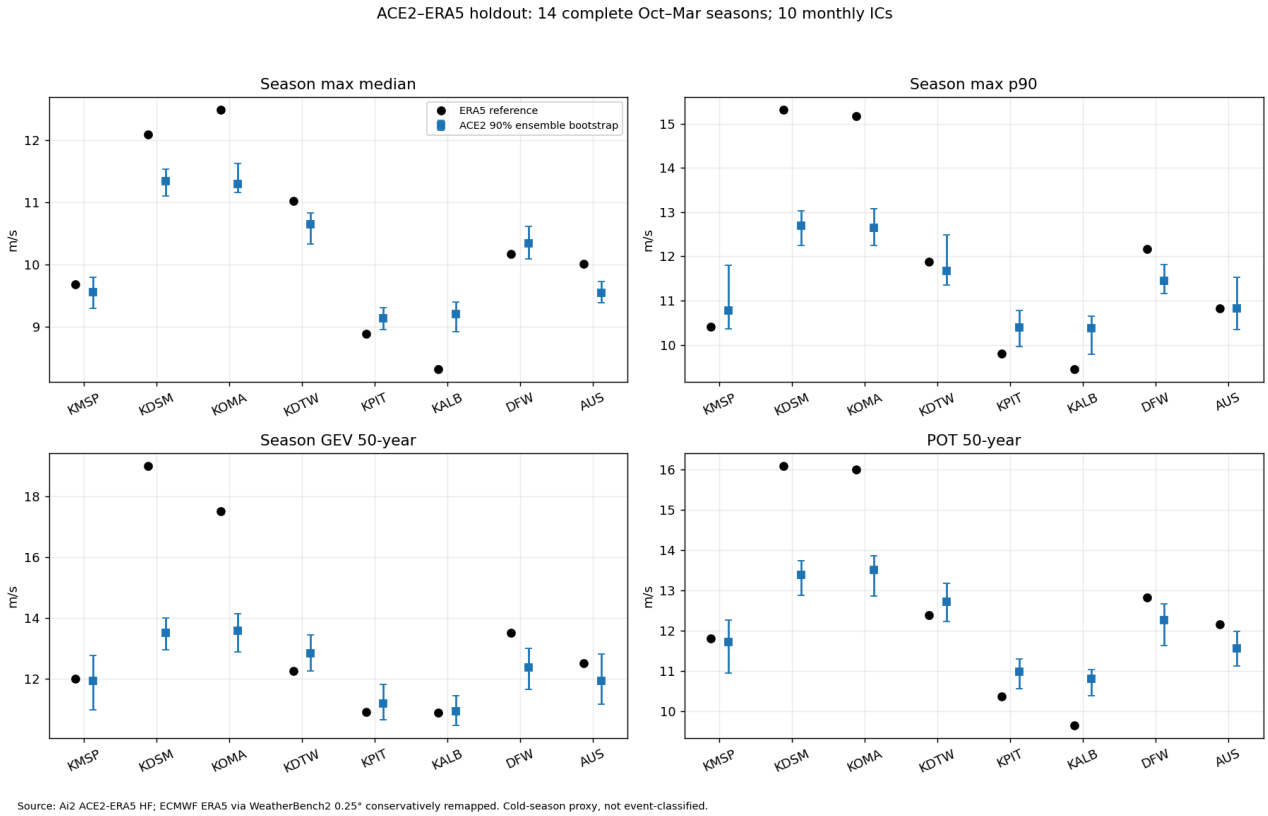
cold season trial

ACE2–ERA5 training: 15 complete Oct–Mar seasons; 10 monthly ICs

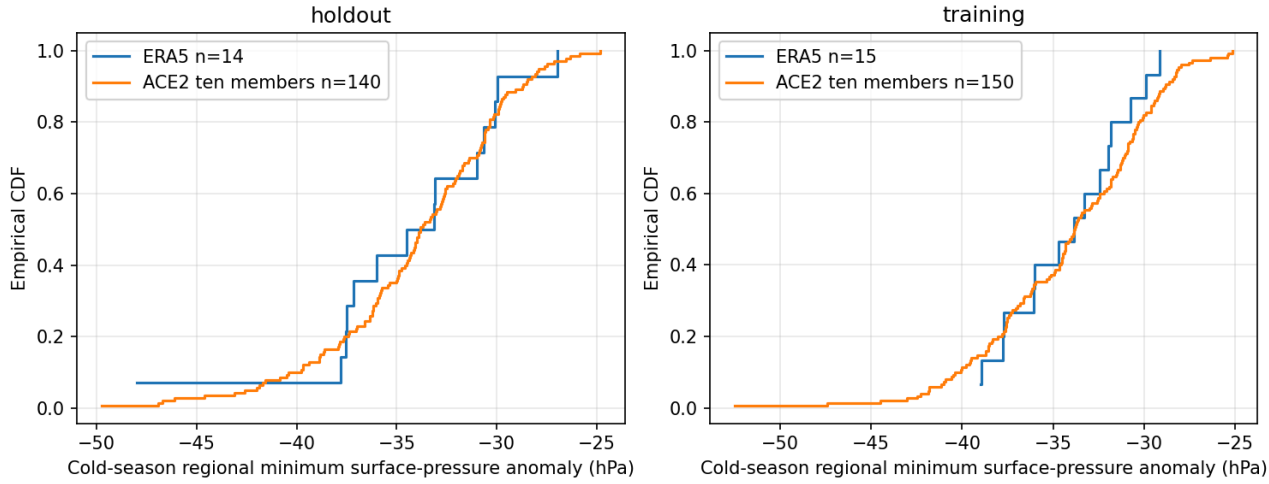


Source: Ai2 ACE2-ERA5 HF; ECMWF ERA5 via WeatherBench2 0.25° conservatively remapped. Cold-season proxy, not event-classified.

training comparison



holdout comparison



pressure anomaly cdf